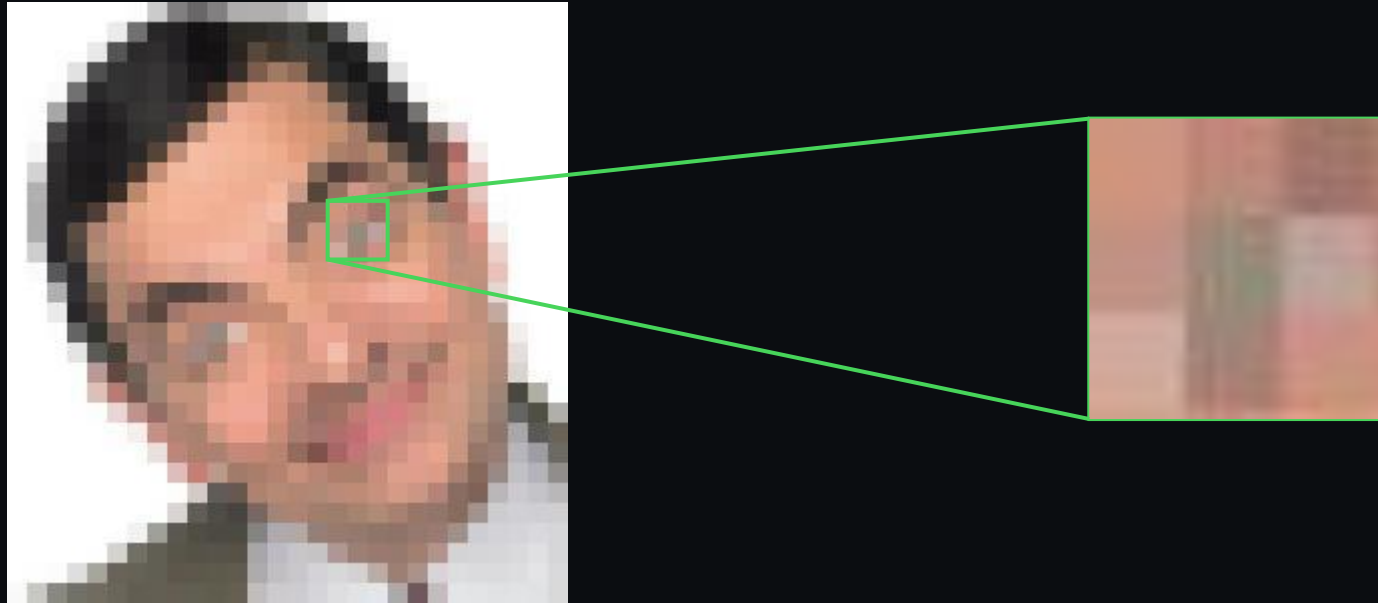


Convolutional Neural Networks

CNN i en mening



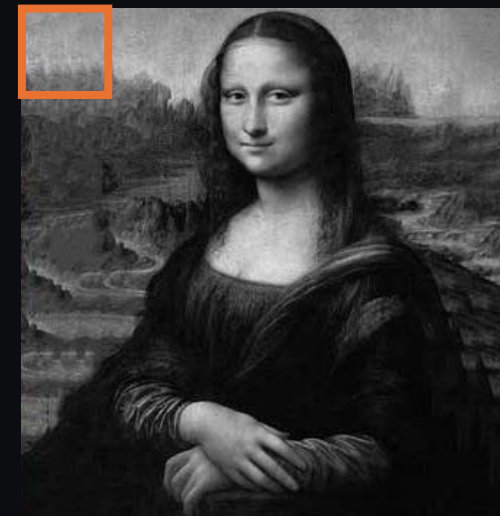
En CNN letar efter lokala mönster i en bild med hjälp av filter.

Filter / kernel?

$$\left. \begin{array}{l} \text{Original Image} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \\ j & k & l \end{bmatrix} \\ \\ \text{Convolution Filter} = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix} \end{array} \right\} \text{Convolved Image} = \begin{bmatrix} \underline{a\alpha + b\beta + d\gamma + e\delta} & b\alpha + c\beta + e\gamma + f\delta \\ \underline{d\alpha + e\beta + g\gamma + h\delta} & e\alpha + f\beta + h\gamma + i\delta \\ \underline{g\alpha + h\beta + j\gamma + k\delta} & h\alpha + i\beta + k\gamma + l\delta \end{bmatrix}$$

Filtret glider över bilden

- Filtret appliceras lokalt
- Samma filter används på många platser
- Varje position ger nytt värde

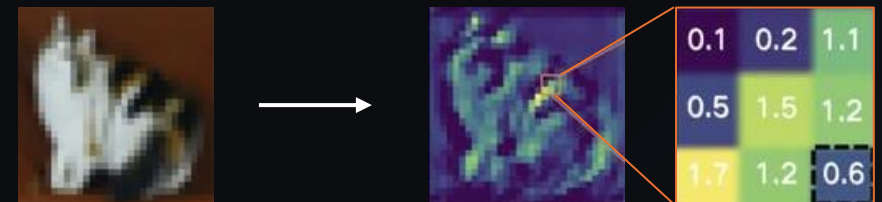


Feature map

Vad blir resultatet?

Bild + filter $\rightarrow$ feature map

- Resultatet från ett filter
- Visar var mönstret aktiveras
- En feature map per filter



Flera filter = flera feature maps

- Ett filter hittar ett slags mönster
- Flera filter hittar flera mönster
- Antal filter = antal output-kanaler

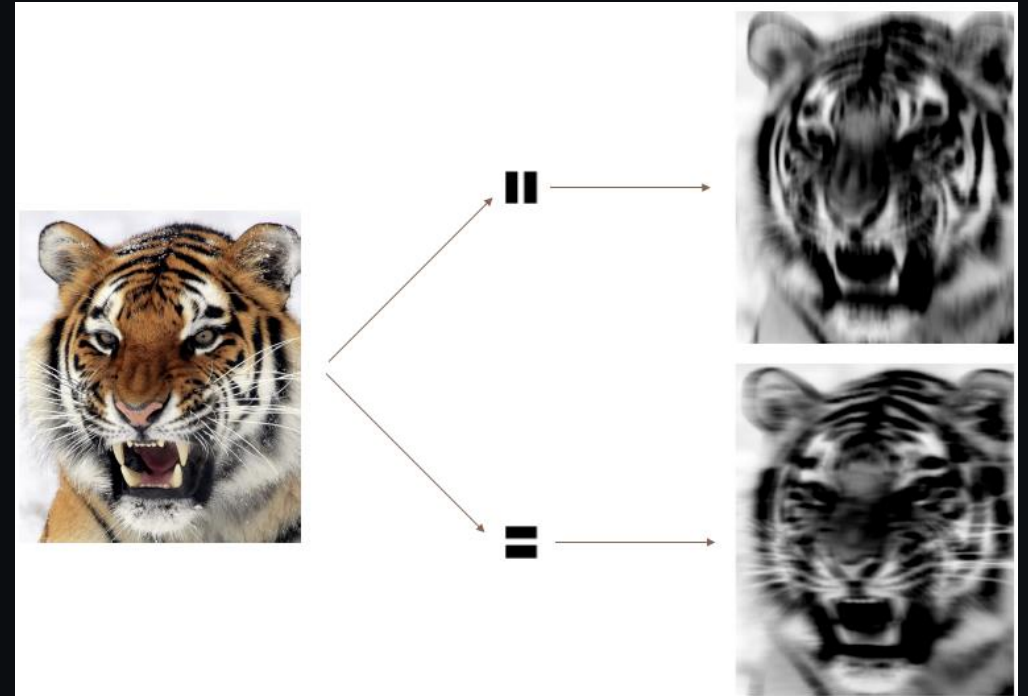
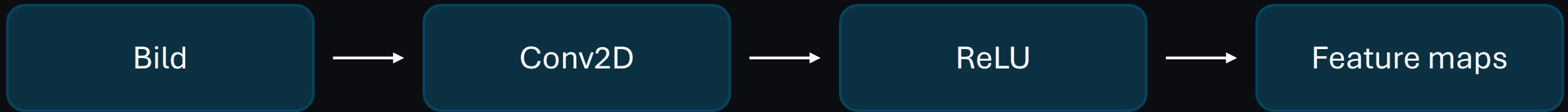


Bild tagen från: James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (ISLR) (2nd ed.) [s.414]

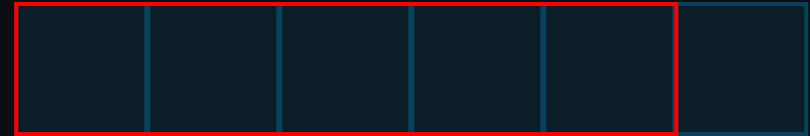
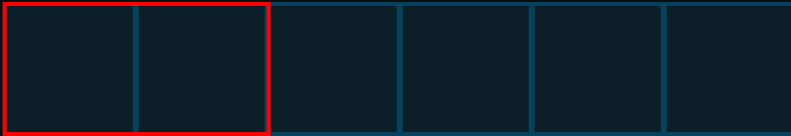
Convolution + aktivering



- Convolution hittar mönster
- ReLU lägger till icke-linearitet
- Utan aktivering blir nätverket för begränsat

Stride

Hur stora steg filtret tar

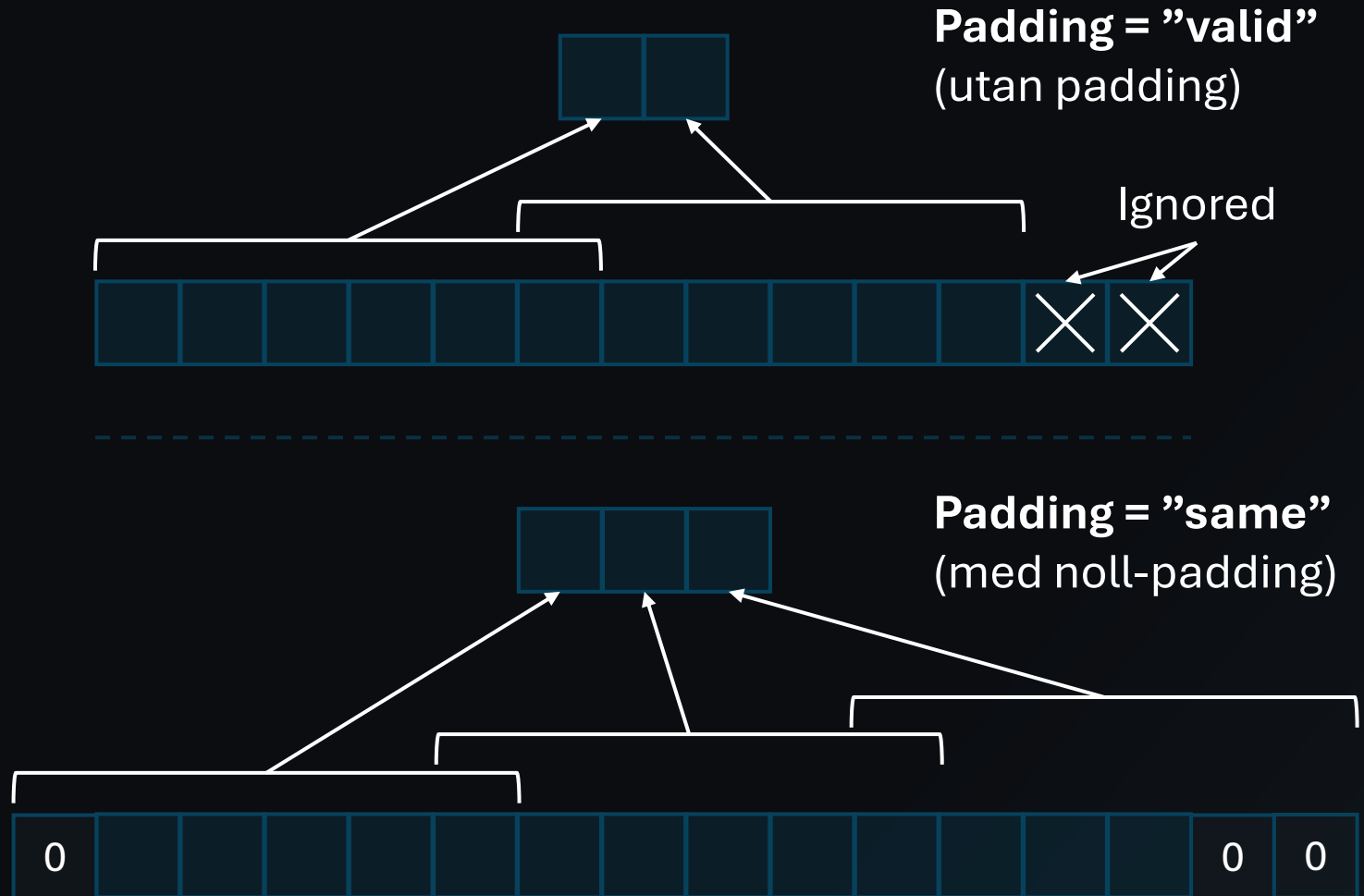


- Stride = steglängd
- Större stride → mindre output

Padding

Vad händer vid kanterna?

- Utan padding krymper bilden
- Kanterna används mindre
- Padding lägger till extra värden runt bilden



Pooling

Minska storleken

- Minskar höjd och bredd
- Behåller starka signaler
- Vanligt: MaxPooling2D

$$\text{Max pool} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Dimensioner genom ett CNN

1. $32 \times 32 \times 3$
2. Conv2D(32, same) $\rightarrow 32 \times 32 \times 32$
3. MaxPool(2×2) $\rightarrow 16 \times 16 \times 32$
4. Conv2D(64, same) $\rightarrow 16 \times 16 \times 64$
5. MaxPool(2×2) $\rightarrow 8 \times 8 \times 64$
6. Flatten $\rightarrow$ vektor
7. Dense $\rightarrow$ klass

Exempel på ett CNN

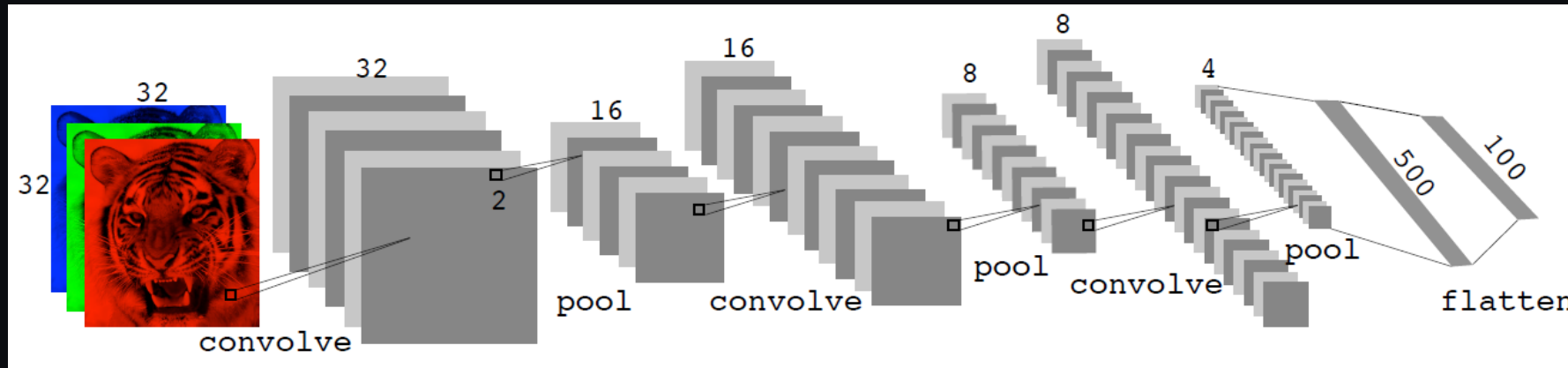


Bild tagen från: James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (ISLR) (2nd ed.) [s.416]

- Convolution: hitta mönster
- Pooling: minska storlek
- Dense: klassificera

Convolutional Neural Networks

Joakim Lindh